

Thème 2 — Règle $\frac{a}{0^\pm}$ & asymptote verticale

Exercices — Niveau Moyen

On calcule une limite en un point interdit : limite du numérateur, tableau de signes du dénominateur, puis règle $\frac{a}{0^\pm}$ de chaque côté.

Exercice 1 — étude complète des deux côtés

Soit $f(x) = \frac{3x-1}{x-2}$.

- Donner D_f et la limite du numérateur en 2 (son signe).
- Étudier le signe de $x-2$ à gauche et à droite de 2.
- En déduire $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.
- f a-t-elle une limite en 2 ? Quelle asymptote en déduit-on ?

Exercice 2 — dénominateur qui change de signe

Soit $g(x) = \frac{4}{3-x}$.

- Dresser le tableau de signes de $3-x$ autour de 3.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$.

Exercice 3 — dénominateur au carré

Soit $h(x) = \frac{-2}{(x+1)^2}$.

- Quel est le signe de $(x+1)^2$ pour $x \neq -1$? Vers quoi tend-il en -1 ?
- En déduire $\lim_{x \rightarrow -1^-} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x)$.
- h a-t-elle une limite (globale) en -1 ? Si oui, laquelle ?

Exercice 4 — dénominateur factorisé

Soit $k(x) = \frac{5}{(x-1)(x-4)}$. On étudie la limite en $x_0 = 4$.

- En 4, quel est le signe du facteur $(x-1)$? (il ne s'annule pas en 4)
- En déduire le signe du produit $(x-1)(x-4)$ à droite puis à gauche de 4.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 4^-} k(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 4^+} k(x)$.

Exercice 5 — reconnaître le bon outil

Pour chaque limite, dire d'abord si le remplacement direct donne un nombre, une forme $\frac{a}{0^\pm}$ (avec $a \neq 0$), ou une forme $\frac{0}{0}$ (indéterminée). Ne calculer que les deux premiers types.

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+2}{x-1}$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+2}{x-1}$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$